

تمارین دیتا ساینس

هفته هفتم

پاییز ۱۴۰۴

قبل از این که به بحث شیرین تمرین برسیم، لازمه که چند تا نکته رو در رابطه با تمرین بدونید:

- در این تمرین، تعدادی سوال در اختیار شما قرار گرفته است.
- اولویت اول ما و شما، یادگیری شماست.
- زمان تحویل دوشنبه ۱۲ آبان ماه میباشد.(ساعت ۹ شب)
- ددلاین تمرین به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
- تمرین رو برای منتور(نوا) ارسال کنید. (فایل های ارسالی رو با اسم خودتون بفرستید).
- در صورت داشتن سوال در رابطه با تمرین یا نیاز به راهنمایی، می توانید به آدرس تلگرام زیر پیام بدهید.

Telegram: @n80a90zh94

Telegram: @mqod1996

Telegram: @alistelegramid

Telegram: @n80a90zh94

سوال پیاده سازی:

۱. بلاگ پست زیر را بررسی کنید.

<https://medium.com/towards-data-science/how-to-visualize-onvolutional-features-in-40-lines-of-code-70b7d87b0030>

۲. یکی از مسائل زیر را انتخاب کنید و آن را حل کنید. سپس گزارشی از مشاهدات و ... خود بنویسید.

در گزارش خود به نکات زیر اشاره کنید:

- تمامی روش ها حتی روش هایی که امتحان کردید و به جواب نرسیده اند را هم بنویسید و توضیح دهید چرا به نتیجه نرسیدند.
- قدم به قدم مسیر حل مسئله را توضیح دهید و برای هر قسمت، یک تصویر از خروجی آن مرحله قرار دهید.
- درباره دلایل انتخاب روش ها و تصمیم هایی که گرفتید صحبت کنید.
- هر مسئله فقط بر روی یک تصویر تعریف شده است؛ اگر خروجی مناسبی داشتید، می توانید آن را روی تصاویر دیگر نیز تست کنید.

• سؤال اول: سودوکو

تصویر زیر که یک جدول سودوکو است را در نظر بگیرید.

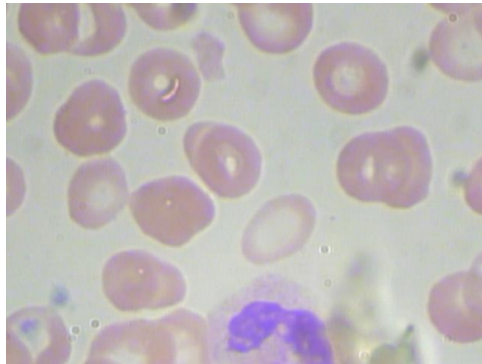


با کمک پردازش تصویر، برنامه ای بنویسید که این تصویر را به جدولی از اعداد تبدیل کند. برای این کار باید ابتدا سطرها و ستون ها را پیدا کرده و مشخص کنید هر عدد در کجا نوشته شده است و تصویر هر عدد را جدا کنید. (تشخیص عدد اختیاری است. می توانید از مدل MNIST برای تشخیص اعداد استفاده کنید).

• سؤال دوم: کپچا (Captcha)

برنامه ای بنویسید که بتواند تصاویر کپچای موجود در پوشه را تا حد ممکن تمیز کرده و آماده تحلیل کند. در این فرایند حتما باید کاراکترها جدا شوند و شکسته شوند. همچنین الگوریتم شما باید برای همه این تصاویر بهبود ایجاد کند.

- سؤال سوم: تشخیص گلبول‌های قرمز خون و شمردن آنها:



در تصویر داده‌شده، هر گلبول قرمز را مشخص کرده و دور آن دایره بکشید و تعدادشان را بشمارید.
توجه: ممکن است برخی گلبول‌ها روی هم قرار گرفته باشند.

- سؤال چهارم: تشخیص خواب‌آلودگی با وب‌کم

با استفاده از کتابخانه‌ی **dlib** یا مشابه آن برنامه‌ای بنویسید که چهره و چشم‌های انسان را پیدا کرده و سپس با توجه به طول و عرض چشم، تشخیص دهید که آیا چشم‌ها در حال بسته شدن است یا خیر. خروجی را با وب‌کم تست کنید.

- سؤال پنجم: تشخیص زبان اشاره (ASL)

ASL یا American Sign Language یک زبان اشاره است که در آن هر کاراکتر، یک علامت مشخص دارد.
برای آموزش این زبان به مدل‌ها، دیتاست زیر را در اختیار داریم:

<https://www.kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-alphabet>

مشکل اصلی این دیتاست در اینجاست که نمونه‌ها بسیار کم است و همچنین تفاوت زیادی بین تصاویر وجود ندارد (پس زمینه متفاوت نیست، دست افراد متفاوت نیست و ...). برای حل این مسئله می‌توانید از کتابخانه‌ای مانند **Mediapipe** استفاده کنید تا بتوانید برای هر عکس، نقاط اصلی روی دست فرد را شناسایی کنید. پس از این کار، شما می‌توانید محل قرارگیری این نقاط را به عنوان بردار ویژگی در نظر گرفته، از هر تصویر **train** این بردار را استخراج کرده و یک مدل **SVM** یا هر مدل دیگری را روی آن آموزش دهید. در نهایت می‌توانید این دو مدل را با یکدیگر ترکیب کرده و نتیجه را با کمک **webcam** امتحان کنید.

